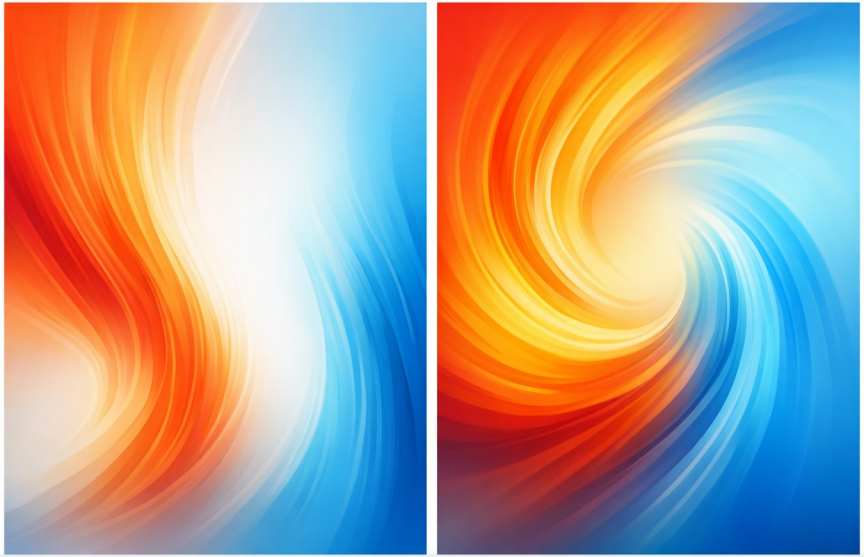
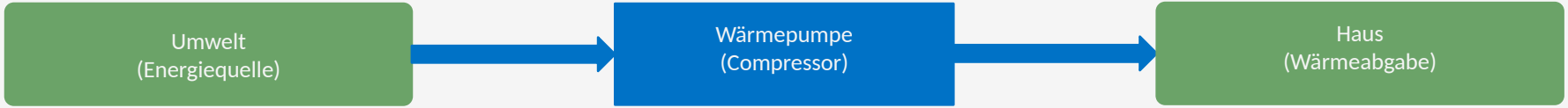
Moderne Wärmepumpen

Effiziente Systeme, klare Verkaufsargumente



2.3.2026

COP vs SCOP – Wirkungsgrad verstehen



COP (Coefficient of Performance): Verhältnis von Heizleistung zur elektrischen Leistungsaufnahme. Ein COP von 3 bedeutet, dass aus 1 kWh Strom ca. 3 kWh Wärme gewonnen werden.
SCOP (Seasonal COP): Durchschnittlicher COP über eine gesamte Heizsaison. Berücksichtigt Temperaturschwankungen und wird nach EN 14825 über verschiedene Klimabereiche gewichtet.
Berechnung: Enthält nur die elektrische Energie der Wärmepumpe. Kostenlose Umweltwärme und externe Zusatzheizung sind nicht Teil des Inputs.
SCOP liefert realistischere Vergleichswerte und ist ein wichtiges Verkaufsargument. Ein hoher SCOP zeigt Einsparpotenzial über die gesamte Saison.

	COP	**SCOP**
Messzeitraum	Einzelne Betriebssituation	Gesamte Saison (EN 14825)
Eingangswerte	Elektrischer Verbrauch der WP	Summe der gew. Betriebsstunden
Wichtige Info	Snapshot für Leistungsangaben	Realistische Vergleichszahl

Monoblock vs Split Wärmepumpen

HOMEPLUS.

Monoblock:
Alle Komponenten in einer Außeneinheit. Wasserleitungen verbinden die WP mit dem Haus, kein Kältemittel im Gebäude. Einfache Installation, geringere Kosten.

Split:
Aufgeteilt in Außen- und Inneneinheit. Kältemittelleitungen verbinden beide Teile. Flexibel aufstellbar, kleinere Wandöffnung, kein Einfrierrisiko – aber F-Gas Zertifizierung und höhere Kosten.

	Monoblock	**Split**
Installation	Ein Gerät, wasserführende Leitungen, kein Kältetechniker	Zwei Geräte, Kältemittel-Leitungen, F-Gas Spezialisten
Aufstellort	Außen (größeres Gehäuse) oder innen	Kleine Außeneinheit und kompakte Inneneinheit
Kosten	Günstiger in Anschaffung & Wartung	Teurer, regelmäßige Dichtigkeitskontrolle
Risiken	Wasserleitungen können bei langen Strecken einfrieren	Keine Frostgefahr, aber Kältemittel darf nicht austreten

Hydraulischer Pufferspeicher – Sinnvoll oder nicht?

Funktion:
Der Pufferspeicher vergrößert das Wasservolumen der Anlage, entkoppelt Wärmepumpe und Heizkreise hydraulisch und verhindert häufiges Ein-/Ausschalten.

Vitocal 250:
Durch integrierten kleinen Speicher werden Abtauvorgänge abgedeckt. Bei reiner Fußbodenheizung ohne zusätzliche Heizkreise ist kein großer Pufferspeicher vorgeschrieben – vorausgesetzt, ein ausreichender Volumenstrom wird erreicht.

	Vorteile	**Nachteile**
Betrieb	Verhindert Taktbetrieb, sichert Volumenstrom für mehrere Heizkreise	Mehr Wärmeverluste durch Speichervolumen
Flexibilität	Ermöglicht gemischte/un-gemischte Kreise zu koppeln	Erhöhter Platzbedarf & Investitionskosten
Notwendigkeit	Oft nicht erforderlich: bei ausreichend großem Heizkreis und nur einem Temperaturniveau	Zusätzliche Systemkomplexität

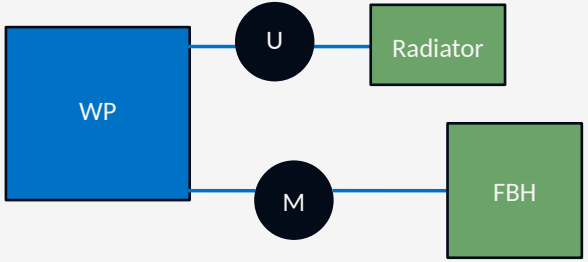
Heizkreise: Gemischt vs Ungemischt

Ungemischter Kreis:
Direkte Versorgung der Heizkörper oder Flächen ohne Mischer; Vorlauf entspricht der WP-Vorlauftemperatur.

Gemischter Kreis:
Mit Mischventil und eigener Pumpe; Vorlauftemperatur wird heruntergemischt, z. B. für Fußbodenheizung.

Vitocal 150/250:
1C-Gerät: ein ungemischter Kreis integriert; bis zu drei externe gemischte Kreise anschließbar.
2C-Gerät: kombiniert einen ungemischten und einen gemischten Kreis im Gerät; Anschluss weiterer Kreise möglich.
Getrennte Regelung möglich, etwa Radiatoren und Fußbodenheizung über Thermostate und ViCare App.

	Ungemischt	**Gemischt**	**Kombination**
Temperatur	Vorlauf = WP-Vorlauf	Niedriges Niveau durch Mischer	Beide Temperatur-niveaus vorhanden
Typische Verbraucher	Radiatoren	Fußbodenheizung	Radiatoren + FBH
Vitocal 150/250	1C: 1 ungemischt + externe Mischer	2C: 1 gemischt + 1 ungemischt	Bis zu 4 Kreise regelbar



U = ungemischt, M = Mischer, FBH = Fußbodenheizung

Zusammenfassung & Verkaufsargumente

1. Effizienz kommunizieren: Hoher SCOP = geringere Heizkosten über die Saison.
2. Systemwahl kundenspezifisch: Monoblock für einfache Installationen, Split bei Platzmangel oder Fassadenanforderungen.
3. Puffer nur bei Bedarf: Fügt Flexibilität hinzu, ist aber nicht immer vorgeschrieben.
4. Heizkreise richtig kombinieren: Ungemischte Kreise für Radiatoren, gemischte Kreise für Niedertemperatursysteme – Viessmann Geräte bieten passende Optionen.
5. Nutzen für den Kunden: Komfort, Einsparung und Zukunftssicherheit. Moderne Wärmepumpen bieten zuverlässige Wärmeversorgung und geringe Emissionen.